CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SUP

Appartenir à au moins deux des trois parties

Énoncé

Soient A, B, C trois parties d'un ensemble E. Vérifier que

$$(A \cup B) \cap (B \cup C) \cap (C \cup A) = (A \cap B) \cup (B \cap C) \cup (C \cap A).$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Trois parties d'un même ensemble.

Ce qu'on te demande. Montrer que les deux membres décrivent le même ensemble.

Corrigé

Le membre de droite

Soit $x \in E$. On note m le nombre d'ensembles parmi A, B, C qui contiennent x ($m \in \{0, 1, 2, 3\}$).

x est dans la réunion de droite s'il est dans l'une des trois intersections, c'est-à-dire dans deux des ensembles au moins :

$$x \in (A \cap B) \cup (B \cap C) \cup (C \cap A) \iff m \geqslant 2.$$

Le membre de gauche

x est dans l'intersection de gauche s'il est dans **chacune** des réunions $A \cup B$, $B \cup C$, $C \cup A$.

- Si $m \geqslant 2$: x est dans deux ensembles, et chaque paire $\{A, B\}$, $\{B, C\}$, $\{C, A\}$ contient au moins l'un des deux (sur trois ensembles, deux paires différentes se rencontrent toujours). Donc x est dans les trois réunions.
- Si $m \leqslant 1$: x est au plus dans un ensemble, disons au plus dans A. Alors $x \notin B$ et $x \notin C$, donc $x \notin B \cup C$.

Donc $x \in (A \cup B) \cap (B \cup C) \cap (C \cup A) \iff m \geqslant 2$.

Les deux membres sont l'ensemble des éléments qui appartiennent à au moins deux des parties A, B, C : ils sont égaux.

Le piège

Développer brutalement l'intersection de trois réunions : on obtient 8 termes, qu'il faut ensuite simplifier.

La méthode

Décrire chaque membre par une phrase simple sur x (« au moins deux », « exactement un »…).